

# Fundamentos em Telecomunicações em Tecnologias Facilitadoras

- Fundamentos de infraestrutura de TI
- Tema principal dessa apresentação: definição, importância e papel da infraestrutura de TI nas empresas, na computação em nuvem e no ambiente de telecomunicações

## Infraestrutura de TI

- Infraestrutura de TI é o conjunto de componentes necessários para operar, gerenciar e entregar serviços de tecnologia dentro de uma empresa
- Ela envolve hardware, software, redes, armazenamento, serviços, instalações físicas e recursos de gerenciamento
- É a base que permite que aplicações, sistemas de negócio, plataformas digitais e serviços funcionem corretamente
- Em termos simples, a infraestrutura de TI é tudo aquilo que sustenta os sistemas que aparecem para o usuário
- Muitas vezes o usuário vê apenas a aplicação ou serviço final, mas existe uma camada inteira de recursos abaixo disso
- Essa camada inclui:
  - Computação
  - Rede
  - Armazenamento
  - Servidores
  - Sistemas operacionais
  - Data centers
  - Plataformas de dados
  - Serviços de borda
  - Recursos de segurança

## Definições de infraestrutura de TI

- A infraestrutura de TI pode ser entendida como os componentes combinados necessários para a operação e o gerenciamento de serviços de TI empresariais
- Também pode ser vista como o sistema de hardware, software, instalações e componentes de serviço que suportam sistemas de negócios e processos envolvendo TI
- Outra forma de definir é dizer que a infraestrutura de TI permite que uma empresa construa e execute as aplicações que sustentam seus negócios
- Ela inclui computação, redes, plataformas de dados e capacidades de borda

- A ideia principal é que a infraestrutura não é apenas “computador” ou “servidor”
- Ela é o conjunto completo que permite que a tecnologia funcione de forma integrada

## **Infraestrutura abaixo da superfície**

- A apresentação mostra que a definição de infraestrutura pode variar conforme o ponto de vista do usuário
- Para um usuário comum, a infraestrutura pode parecer invisível
- Para um analista de negócio, o foco pode estar nos sistemas que sustentam processos
- Para um usuário de aplicação, o foco pode estar na experiência final
- Para um gerente de sistemas, a infraestrutura envolve servidores, redes, armazenamento, sistemas operacionais e data centers
- A ideia de “abaixo da superfície” significa que existe uma camada técnica sustentando tudo o que o usuário usa
- O usuário enxerga o serviço final, mas não necessariamente enxerga os recursos que tornam esse serviço possível

## **Estrutura genérica de infraestrutura**

- De forma geral, infraestrutura é tudo que está abaixo de uma estrutura principal e permite que ela funcione
- Em TI, isso significa que processos e aplicações de negócio são sustentados por hardware e software em diferentes níveis
- Esses níveis fornecem recursos fundamentais como:
  - Processamento
  - Armazenamento
  - Rede
  - Segurança
  - Sistemas operacionais
  - Ambiente físico ou virtual de execução
- Sem essa base, a aplicação não funciona de forma confiável

## **Camadas básicas da infraestrutura de TI**

- A apresentação organiza a infraestrutura como uma estrutura em níveis
- Na base está o data center
- Acima ficam os recursos de processamento, armazenamento e rede
- Depois vem o sistema operacional
- No topo estão os dispositivos, aplicações e serviços usados pelos usuários
- Fluxo simplificado:

- Data center fornece a base física ou virtual
- Processamento, armazenamento e rede fornecem os recursos computacionais
- Sistema operacional gerencia os recursos
- Aplicações e usuários usam esses recursos para executar tarefas

## **Data center**

- Data center é o ambiente onde ficam servidores, equipamentos de rede, sistemas de armazenamento e componentes necessários para hospedar serviços digitais
- Pode ser físico, privado, público ou distribuído
- Em telecomunicações, data centers são cada vez mais importantes porque muitas funções de rede passaram a ser implementadas em ambientes computacionais
- O data center fornece:
  - Energia
  - Refrigeração
  - Segurança física
  - Servidores
  - Conectividade
  - Armazenamento
  - Capacidade de processamento
  - Redundância

## **Processamento**

- Processamento é a capacidade computacional usada para executar aplicações e serviços
- Está relacionado a CPU, memória e capacidade de cálculo
- Em uma empresa, o processamento permite rodar sistemas internos, aplicações de negócio, bancos de dados, plataformas digitais e serviços em nuvem
- Em telecomunicações, processamento é necessário para funções de rede, análise de dados, controle, automação e serviços digitais

## **Armazenamento**

- Armazenamento é a capacidade de guardar dados
- Pode incluir discos locais, storage corporativo, bancos de dados, armazenamento em nuvem e sistemas distribuídos
- É essencial porque empresas e redes de telecomunicações lidam com grande volume de informações
- Exemplos de dados armazenados:
  - Dados de clientes

- Logs de rede
- Dados operacionais
- Sistemas empresariais
- Aplicações
- Backups
- Dados de monitoramento

## **Rede**

- A rede conecta sistemas, usuários, servidores, aplicações e dispositivos
- Sem rede, os componentes ficam isolados
- Em infraestrutura de TI, a rede permite comunicação entre serviços e acesso dos usuários às aplicações
- Em telecomunicações, a rede é ainda mais central, porque a própria atividade da operadora depende de conectividade
- A rede precisa ser:
  - Confiável
  - Escalável
  - Segura
  - Rápida
  - Disponível

## **Sistema operacional**

- O sistema operacional é a camada que gerencia os recursos computacionais
- Ele controla hardware, memória, processos, arquivos, dispositivos e comunicação com aplicações
- Em servidores, o sistema operacional permite hospedar aplicações, bancos de dados e serviços
- Em ambientes virtualizados e cloud, sistemas operacionais também fazem parte da base de execução de máquinas virtuais, containers e aplicações

## **Importância da infraestrutura de TI**

- A infraestrutura de TI é importante porque a tecnologia molda a estrutura e o rumo de cada negócio
- Quando bem definida e conectada, ela pode melhorar comunicação, produtividade e eficiência
- Uma infraestrutura ruim pode causar lentidão, indisponibilidade, insegurança e perda de competitividade

- Uma infraestrutura bem planejada ajuda a empresa a acompanhar avanços tecnológicos e responder rapidamente às demandas do mercado

## **O negócio no ritmo dos avanços tecnológicos**

- As empresas precisam acompanhar a velocidade das mudanças tecnológicas
- Para isso, a infraestrutura precisa permitir adaptação rápida
- Uma empresa com boa infraestrutura consegue:
  - Criar novos serviços
  - Melhorar processos
  - Automatizar tarefas
  - Tomar decisões com dados
  - Atender clientes com mais qualidade
  - Reduzir falhas operacionais
- A infraestrutura deixa de ser apenas suporte técnico e passa a ser parte da estratégia do negócio

## **Flexibilidade, confiabilidade e segurança**

- A apresentação destaca três características importantes:
  - Flexibilidade
  - Confiabilidade
  - Segurança
- Flexibilidade significa conseguir adaptar a infraestrutura conforme a demanda muda
- Confiabilidade significa que os sistemas precisam funcionar corretamente e com pouca falha
- Segurança significa proteger dados, aplicações, acessos e serviços contra ameaças
- Quando essas características são bem implementadas, a infraestrutura pode gerar vantagem competitiva
- Uma infraestrutura adequada pode ser decisiva para a rentabilidade do negócio

## **Cloud Computing**

- Cloud Computing significa computação em nuvem
- É a disponibilização de recursos computacionais sob demanda
- Esses recursos podem incluir:
  - Memória
  - CPU
  - Disco
  - Rede

- Aplicações
- Serviços
- Plataformas de dados
- A cloud permite que empresas usem recursos sem necessariamente comprar e manter toda a infraestrutura física internamente
- O modelo costuma ser pago conforme o uso
- Isso aumenta flexibilidade e pode reduzir custos

## **Cloud pública**

- Cloud pública é quando os recursos são oferecidos por grandes provedores de nuvem
- Exemplos:
  - Amazon AWS
  - Microsoft Azure
  - IBM Cloud
  - Huawei Cloud
- Esses provedores fornecem ambientes, servidores, armazenamento, rede, bancos de dados e serviços prontos para uso
- A empresa paga conforme consome os recursos
- Vantagens:
  - Escalabilidade rápida
  - Menor necessidade de infraestrutura própria
  - Acesso a serviços avançados
  - Pagamento sob demanda
  - Rapidez para criar soluções

## **Cloud privada**

- Cloud privada é quando a infraestrutura fica dentro da própria empresa ou em ambiente dedicado
- Nesse modelo, os recursos são controlados pela organização
- Pode ser usada quando há exigências maiores de controle, segurança, privacidade ou conformidade
- Em telecomunicações, a cloud privada é importante porque operadoras podem implementar funções de rede em seus próprios data centers
- Isso permite maior controle sobre desempenho, segurança e localização dos recursos

## **Cloud no contexto de telecomunicações**

- A partir do 5G, operadoras de telecomunicações passaram a focar na implementação de funções de rede em data centers próprios
- Esses data centers podem ser distribuídos geograficamente e posicionados de forma estratégica
- Isso se aproxima do conceito de cloud privada
- Algumas funções e ferramentas também podem ser consumidas via cloud pública
- Exemplos:
  - Análise de dados
  - Ferramentas para insights
  - Serviços de automação
  - Plataformas de suporte
- A infraestrutura de TI passa a ser parte central da rede de telecomunicações

## **Do ponto de vista de uma empresa**

- Para uma empresa, a infraestrutura de TI fornece base para uma experiência positiva ao consumidor
- Exemplos:
  - Acesso ininterrupto ao website
  - Funcionamento de loja online
  - Entrega rápida de soluções ao mercado
  - Tratamento de dados em tempo real
  - Tomada de decisão mais rápida
  - Melhoria da produtividade dos funcionários
- Se a infraestrutura falha, o cliente percebe diretamente
- Um site fora do ar, uma aplicação lenta ou um sistema indisponível afetam a imagem da empresa

## **Do ponto de vista das telecomunicações**

- Em telecomunicações, os elementos da rede também dependem de infraestrutura de TI
- Uma operadora precisa de infraestrutura para sustentar serviços, sistemas, dados e operações de rede
- Com boa infraestrutura, a operadora consegue:
  - Fornecer serviço ininterrupto
  - Implementar novas soluções com mais velocidade
  - Tomar decisões baseadas em dados
  - Melhorar operação e manutenção da rede
  - Monitorar falhas

- Automatizar processos
- Reduzir custos operacionais
- A infraestrutura de TI deixa de ser apenas apoio e passa a ser parte do funcionamento da rede

## **Crescimento no ambiente de telecomunicações**

- O cenário de telecomunicações é de crescimento constante
- Crescem:
  - A demanda por dados
  - O número de dispositivos conectados
  - Os tipos de serviços
  - As aplicações de baixa latência
  - A dependência de conectividade
  - A necessidade de automação
- A rede de telecomunicações precisa atender esse cenário de forma rápida e eficiente
- Para isso, a infraestrutura de TI precisa ser escalável, flexível, confiável e segura

## **Escalabilidade e flexibilidade**

- Escalabilidade é a capacidade de crescer conforme a demanda aumenta
- Flexibilidade é a capacidade de se adaptar a diferentes necessidades
- Em telecomunicações, isso é essencial porque o volume de tráfego pode mudar rapidamente
- Exemplos:
  - Mais usuários conectados em uma região
  - Aumento de tráfego em horários de pico
  - Criação de novos serviços
  - Expansão para novas aplicações 5G
- Uma infraestrutura escalável permite aumentar recursos sem reconstruir tudo do zero

## **Confiabilidade e desempenho melhorados**

- Confiabilidade significa que a infraestrutura precisa funcionar de forma estável
- Desempenho envolve velocidade, baixa latência e capacidade de processamento
- Em telecomunicações, falhas podem afetar milhares ou milhões de usuários
- Por isso, a infraestrutura precisa ter:
  - Redundância
  - Monitoramento



- Recuperação rápida
- Alta disponibilidade
- Capacidade de lidar com picos de uso

## **Segurança aprimorada**

- Segurança é essencial porque a infraestrutura armazena e transporta dados sensíveis
- Em telecomunicações, a rede pode carregar dados pessoais, empresariais, financeiros e operacionais
- Uma infraestrutura segura precisa proteger:
  - Acesso aos sistemas
  - Dados armazenados
  - Dados em trânsito
  - Aplicações
  - Elementos de rede
  - Ambientes de cloud
- Medidas comuns:
  - Controle de acesso
  - Criptografia
  - Segmentação
  - Monitoramento
  - Backup
  - Políticas de segurança

## **Redução significativa dos custos**

- Uma boa infraestrutura pode reduzir custos
- Isso acontece porque recursos bem organizados evitam desperdício
- A cloud também permite pagar sob demanda e escalar apenas quando necessário
- Em telecomunicações, virtualização e cloud podem reduzir dependência de equipamentos físicos dedicados
- A redução de custos vem de:
  - Melhor uso dos recursos
  - Automação
  - Menor tempo de implantação
  - Menor necessidade de manutenção física
  - Maior eficiência operacional

## **Integração facilitada**

- Integração facilitada significa que sistemas, aplicações e serviços conseguem se comunicar melhor
- Em empresas, isso permite conectar áreas diferentes, plataformas digitais e dados
- Em telecomunicações, integração é importante para combinar funções de rede, sistemas de operação, análise de dados e serviços ao cliente
- Uma infraestrutura bem planejada facilita:
  - Integração entre sistemas legados e novos
  - Uso de APIs
  - Automação
  - Monitoramento centralizado
  - Análise de dados

## **Infraestrutura de TI e vantagem competitiva**

- Infraestrutura bem implementada pode gerar vantagem competitiva
- Isso acontece porque a empresa consegue operar melhor, lançar serviços mais rápido e responder às mudanças do mercado
- Em um cenário digital, infraestrutura fraca limita inovação
- Infraestrutura forte permite:
  - Agilidade
  - Resiliência
  - Segurança
  - Escala
  - Melhor experiência do usuário
  - Eficiência operacional

## **Relação com sistemas ICT**

- A agenda cita a evolução para sistemas ICT
- ICT significa Information and Communication Technology
- Em português, tecnologias da informação e comunicação
- A ideia é que TI e telecomunicações estão cada vez mais integradas
- Antes, infraestrutura de TI e rede de telecomunicações podiam ser vistas como áreas separadas
- Hoje, com cloud, 5G, virtualização e data centers distribuídos, essas áreas se aproximam
- A rede depende de TI
- A TI depende de conectividade
- Essa integração forma a base dos sistemas ICT modernos

## **Virtualização de recursos**

- A agenda também cita virtualização de rede, processamento e armazenamento
- Virtualização é a criação de uma versão lógica ou virtual de um recurso físico
- Em vez de depender diretamente de um único equipamento físico, os recursos podem ser abstraídos e distribuídos
- Exemplos:
  - Máquinas virtuais
  - Redes virtuais
  - Armazenamento virtualizado
  - Funções de rede virtualizadas
- A virtualização melhora flexibilidade, escalabilidade e uso eficiente da infraestrutura

## **Confiabilidade e disponibilidade**

- Confiabilidade significa que o sistema funciona corretamente ao longo do tempo
- Disponibilidade significa que o sistema está acessível quando necessário
- Uma infraestrutura pode ser confiável, mas ainda assim precisar de mecanismos de disponibilidade para lidar com falhas
- Em telecomunicações, disponibilidade é crítica porque os serviços precisam funcionar continuamente
- Técnicas relacionadas:
  - Redundância
  - Backup
  - Failover
  - Monitoramento
  - Recuperação de desastres
  - Balanceamento de carga

## **Containers e microserviços**

- A agenda menciona containers e microserviços como parte da evolução da infraestrutura
- Containers são ambientes leves que empacotam uma aplicação e suas dependências
- Eles permitem executar aplicações de forma mais portátil e consistente
- Microserviços são uma arquitetura em que uma aplicação é dividida em serviços menores e independentes
- Essa abordagem facilita escalabilidade, atualização e manutenção
- Em ambientes modernos de cloud e telecomunicações, containers e microserviços ajudam a implantar serviços rapidamente

# Resumo

- Infraestrutura de TI:
  - É a base que sustenta sistemas, aplicações e processos digitais
  - Inclui hardware, software, rede, armazenamento, data centers e serviços
- Infraestrutura abaixo da superfície:
  - O usuário vê a aplicação final
  - Por trás existem várias camadas técnicas sustentando o serviço
- Data center:
  - Fornece a base física ou virtual para servidores, rede e armazenamento
- Processamento, rede e armazenamento:
  - São recursos essenciais para qualquer serviço de TI
- Sistema operacional:
  - Gerencia os recursos e permite execução das aplicações
- Importância para empresas:
  - Melhora comunicação, produtividade, experiência do cliente e tomada de decisão
- Cloud Computing:
  - Disponibiliza recursos computacionais sob demanda
  - Pode ser pública ou privada
- Telecomunicações:
  - Dependem cada vez mais de infraestrutura de TI para operar redes, serviços e funções virtualizadas
- No 5G:
  - Operadoras usam data centers próprios e distribuídos para funções de rede
  - Algumas ferramentas também podem ser consumidas em cloud pública
- Benefícios:
  - Escalabilidade
  - Flexibilidade
  - Confiabilidade
  - Segurança
  - Redução de custos
  - Integração facilitada